

W02 — Język danych: rozkład, miara i sens pomiaru

Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

Spis treści

Jedna średnia nie opisuje całej usługi	1
Najpierw ustalamy, co opisuje rozkład	2
Średnia: suma, jednostka i wrażliwość	2
Średnia dwóch grup wymaga wag	3
Mediana i kwartyle: pytania o kolejność	3
Zróżnicowanie: dlaczego średnie mogą nie wystarczyć	4
SD nie jest błędem standardowym	5
Rozkład, asymetria i granice intuicji	5
Wykres odpowiada na określone pytanie	5
Skala odpowiedzi a narzędzie pomiarowe	6
Czytanie wzoru indeksu	6
Trafność, rzetelność i błąd pomiaru	7
Krótkie porównanie sposobów skalowania	7
Od opisu do decyzji instytucji	8
LEARN: redakcja czterech zdań	8
Przygotowanie do C03 i C04	8

Przykłady liczbowe w wykładzie są obliczane przez towarzyszący skrypt. Małe serie są odrębnymi demonstracjami syntetycznymi, a nie wynikami badań cytowanych w bibliografii. Podczas wykładu czytamy wynik i uzasadnienie; samodzielna praca z gotowymi funkcjami pojawi się w C03 i C04.

Jedna średnia nie opisuje całej usługi

Zespół biblioteki otrzymuje komunikat: „Średni czas wyszukiwania wynosi sześć minut”. Pierwsza osoba uważa, że niemal każdy znajduje dokument w sześć minut. Druga zakłada, że połowa potrzebuje mniej czasu, a połowa więcej. Trzecia chce pomnożyć sześć minut przez liczbę obsługiwanych zadań. Te trzy odczytania nie są równoważne.

Średnia jest sumą podzieloną przez liczbę wartości. Nie mówi sama, ile osób miało wynik bliski średniej ani gdzie przebiega połowa uporządkowanej próby. Może być użyteczna do myślenia o łącznym nakładzie czasu, ale nie zastępuje opisu jego zróżnicowania. W bibliotece niewielka grupa bardzo długich prób może być ważnym problemem, nawet gdy większość użytkowników działa szybko.

W W01 ustaliliśmy pytanie i sposób pomiaru. W C02 sprawdziliśmy, które rekordy i wartości pozostają w analizie. Teraz pytamy, jak opisać ich rozkład, żeby nie zgubić informacji ważnej dla działania usługi. C03 zastosuje ten język do czasu i powodzenia. C04 sprawdzi, jak tworzymy wynik z kilku pozycji ankiety.

Na 90 minut wykładu składa się około 10 minut powrotu do problemu, 25 minut miar położenia i rozproszenia, 20 minut rozkładów i wykresów, 20 minut pomiaru deklaracji oraz 15 minut interpretacji przypadków. Pełny tekst jest materiałem do ponownego przeczytania po spotkaniu.

Najpierw ustalamy, co opisuje rozkład

Rozkład zmiennej mówi, jakie wartości występują i jak często. Rozkład czasu dotyczy minut wykonania zadania. Rozkład oceny dotyczy kategorii odpowiedzi. Rozkład powodzenia dotyczy liczebności dwóch wyników. Zanim narysujemy wykres, musimy znać poziom obserwacji i mianownik.

Szereg punktowy zestawia poszczególne wartości lub kategorie z liczebnościami. Jest naturalny dla ocen 1–5. Szereg przedziałowy grupuje wartości w przedziały, np. czasy od 0 do 5, od 5 do 10 i od 10 do 15 minut. Grupowanie upraszcza obraz, ale ukrywa położenie poszczególnych osób wewnątrz przedziału.

Poniższa tabela przedstawia dwadzieścia odpowiedzi na pojedynczą pozycję oceny. Liczebność mówi, ile osób wybrało kategorię, procent odnosi tę liczbę do wszystkich ważnych odpowiedzi. Procent skumulowany odpowiada na inne pytanie: jaki udział odpowiedzi nie przekracza danej kategorii.

odpowiedz	liczba	procent	procent_skumulowany
1	2	10	10
2	3	15	25
3	5	25	50
4	7	35	85
5	3	15	100

Nie należy przedstawiać skumulowanych odsetków dla kategorii bez uzasadnionego porządku. Dla ocen 1–5 kolejność jest określona. Dla kanałów „e-mail”, „strona WWW” i „kontakt osobisty” suma „do kanału trzeciego” zależy od arbitralnego ustawienia etykiet i zwykle nie ma znaczenia badawczego.

Częstość względną kategorii j zapisujemy jako $f_j = n_j/n$. Suma częstości wynosi 1, jeśli kategorie są rozłączne i obejmują wszystkie ważne odpowiedzi. Przy wielokrotnym wyborze jedna osoba może wejść do kilku liczników, więc suma procentów respondentów może przekroczyć 100%. Tę różnicę będziemy odczytywać w C04.

Średnia: suma, jednostka i wrażliwość

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

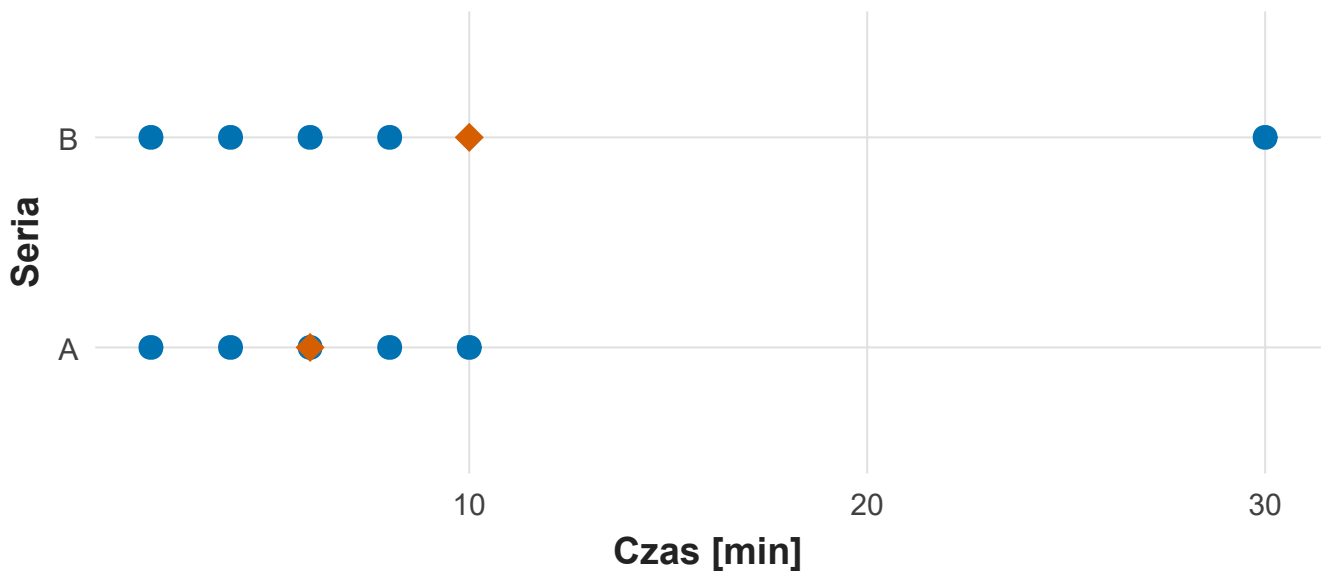
Wzór mówi, żeby dodać ważne pomiary i podzielić przez ich liczbę. Jeśli mierzymy czas w minutach, średnia pozostaje w minutach. Nie jest liczbą osób, procentem ani prawdopodobieństwem. Uczymy się czytać symbol razem z jednostką.

W serii A czasy wynoszą 2, 4, 6, 8 i 10 minut. Suma 30 podzielona przez pięć daje 6 minut. W serii B zmieniamy wyłącznie ostatni czas z 10 na 30 minut. Suma rośnie do 50, a średnia do 10 minut. Cztery osoby działają dokładnie tak samo jak wcześniej, lecz zmiana jednej długiej próby przesuwą średnią całego zbioru.

To nie oznacza, że średnia „kłamie”. Odpowiada poprawnie na swoje pytanie o sumę w przeliczeniu na obserwację. Jeżeli długie zadanie rzeczywiście obciąża użytkownika lub personel wsparcia, jego udział w średniej może być istotny. Błędem jest przypisanie średniej własności, których nie ma, np. wyniku większości osób.

Wykres porównuje obie serie na wspólnej osi czasu. Niebieskie punkty oznaczają osoby, a pomarańczowy romb średnią. Zwróć uwagę, że w serii B średnia znajduje się poza skupieniem czterech szybszych obserwacji.

Jedna długa próba zmienia średnią



Niebieskie koła: obserwacje; pomarańczowe romby: średnie. Dane syntetyczne.

Średnia dwóch grup wymaga wag

Jeśli w jednej grupie jest 10 osób ze średnią 4 minuty, a w drugiej 30 osób ze średnią 8 minut, ogólna średnia nie wynosi 6 minut. Druga grupa wnosi trzy razy więcej pomiarów. Łącznie mamy $10 \cdot 4 + 30 \cdot 8 = 280$ minut, więc średnia czterdziestu osób wynosi 7 minut.

$$\bar{x}_{\text{ogółem}} = \frac{n_1 \bar{x}_1 + n_2 \bar{x}_2}{n_1 + n_2}.$$

Wagi są tu liczebnościami ważnych pomiarów, a nie oceną ważności grup. Błąd nieważonego uśredniania może pojawić się, gdy porównujemy filie biblioteki, kierunki studiów albo kanały obsługi o różnych liczbach użytkowników. Równe traktowanie dwóch średnich nie musi oznaczać równego traktowania osób.

Mediana i kwartyle: pytania o kolejność

Mediana dzieli uporządkowane wartości w środku. Dla pięciu czasów wybieramy trzeci. W obu naszych seriach jest to 6 minut. Długi czas 30 minut zmienił średnią, ale nie zmienił pozycji środkowej. Dlatego mediana bywa przydatna, gdy chcemy opisać środek skośnego rozkładu czasu.

Dla parzystej liczby pomiarów standardowo uśredniamy dwie środkowe wartości. Mediana czasów 2, 4, 8 i 10 minut wynosi 6 minut, chociaż żadna osoba nie miała dokładnie takiego wyniku. Zdanie „osoba medianowa potrzebowała sześciu minut” należy wtedy traktować jako skrót, a nie opis istniejącego rekordu.

Kwartyle wyznaczają położenia około jednej czwartej i trzech czwartych uporządkowanego rozkładu. W małych próbach różne konwencje interpolacji mogą dawać nieco inne wartości. W naszych obliczeniach

używamy domyślnej konwencji `quantile()` w R. Podanie metody jest szczególnie ważne, kiedy próbujesz ręcznie odtworzyć kwantyle kilku liczb.

Zakres międzykwartylowy to:

$$IQR = Q_3 - Q_1.$$

Mierzy szerokość środkowej części rozkładu, a nie niepewność średniej. Jeśli $Q_1 = 4$ i $Q_3 = 8$ minut, IQR wynosi 4 minuty. Nie piszemy, że „95% użytkowników potrzebowało od 4 do 8 minut”; kwantyle nie definiują takiego zakresu.

Percentyl 90. może odpowiadać pytaniu o czas, którego nie przekracza większość prób. W małej próbie jego oszacowanie jest jednak bardzo wrażliwe na pojedyncze obserwacje i sposób interpolacji. Nie należy formułować precyzyjnej normy obsługi na podstawie pięciu czasów tylko dlatego, że program zwrócił wynik z dwoma miejscami po przecinku.

Zróźnicowanie: dlaczego średnie mogą nie wystarczyć

Dwie grupy mogą mieć średnią 6 minut, a bardzo różne czasy pojedynczych osób. W pierwszej wszystkie pomiary wynoszą 6. W drugiej połowa osób działa bardzo szybko, a połowa długo. Sama średnia nie wskazuje, czy usługa działa podobnie dla wszystkich.

Wariancja w próbie opiera się na kwadratach odchylen od średniej:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}, \quad s = \sqrt{s^2}.$$

Czytamy kolejno: odejmij średnią od każdej wartości, podnieś odchylenia do kwadratu, dodaj je i podziel przez $n-1$. Pierwiastek daje odchylenie standardowe. Wariancja czasu ma jednostkę minut kwadratowych, a odchylenie standardowe wraca do minut.

Dlaczego nie sumujemy zwykłych odchylen? Dodatnie i ujemne odchylenia od średniej znoszą się. Ich suma wynosi zero także wtedy, gdy osoby znacznie się różnią. Kwadraty zachowują informację o wielkości odchylen i nadają większą wagę dużym odległościom.

Tabela pokazuje składniki dla serii A. Wskaż sumę ostatniej kolumny. Dzieląc 40 przez cztery, otrzymujemy wariancję 10, a po spierwiastkowaniu odchylenie standardowe około 3,16 minuty.

czas	odchylenie	kwadrat
2	-4	16
4	-2	4
6	0	0
8	2	4
10	4	16

Dzielenie przez $n - 1$ wiąże się z estymacją średniej z tych samych danych. Po ustaleniu średniej i $n - 1$ odchylen ostatnie jest już wyznaczone warunkiem sumy zero. Korekta daje nieobciążony estymator wariancji przy zwykłych założeniach niezależnych obserwacji z tej samej populacji; nie oznacza, że sam pierwiastek jest dokładnie nieobciążonym estymatorem odchylenia.

W serii B wariancja wynosi 130, a SD około 11,40 minuty. Mediana i IQR pozostały takie same jak w A. Te miary akcentują różne fragmenty danych: SD reaguje na wszystkie odległości od średniej, IQR na położenie środkowych kwartyli.

Poniższe podsumowanie zestawia te wyniki. Czytając je, nie wybieraj miary tylko dlatego, że daje spokojniejszy obraz. Najpierw powiedz, czy pytasz o przeciętny nakład czasu, środek rozkładu czy jego zróżnicowanie.

seria	N	średnia	mediana	wariancja	SD	Q1	Q3	IQR
A	5	6	6	10	3.16	4	8	4
B	5	10	6	130	11.40	4	8	4

SD nie jest błędem standardowym

Odchylenie standardowe opisuje rozrzut pomiarów między osobami. Błąd standardowy opisuje zmienność estymatora między hipotetycznymi powtórzeniami próby. Te wielkości mogą mieć tę samą jednostkę, ale inne znaczenie.

Dla średniej z niezależnych obserwacji zwykle oszacowanie błędu standardowego ma postać $SE = s/\sqrt{n}$. Przy większej próbie SE może maleć, mimo że osoby nadal bardzo różnią się czasem. Nie wolno wtedy pisać, że użytkownicy „działają coraz bardziej podobnie” tylko dlatego, że średnia jest oszacowana precyzyjniej.

W03 rozwinie rolę SE w przedziałach i testach. Na etapie opisu próby podajemy SD albo IQR jako miarę zróżnicowania danych. Jeśli wykres pokazuje kreski niepewności średniej, podpis musi wyjaśniać, czy są to SE, czy przedziały ufności. Nie nazywamy ich zakresem czasów użytkowników.

Rozkład, asymetria i granice intuicji

Czas nie może być dowolnie ujemny, a nieliczne trudne próby mogą trwać bardzo długo. Dlatego w badaniach wyszukiwania często rozważamy rozkłady z prawym ogonem. W konkretnych danych trzeba ten kształt obejrzyć, a nie zakładać go wyłącznie na podstawie nazwy zmiennej.

W rozkładzie z kilkoma dużymi wartościami średnia często przewyższa medianę. Nie jest to jednak definicja prawostronnej asymetrii ani niezawodny test kształtu. Rozkłady wielomodalne, dyskretne lub nietypowe mogą łamać proste reguły ze schematycznych rysunków. Zestawiamy miary z wykresem.

Rozkład symetryczny nie musi mieć jednego szczytu. Dwie symetrycznie położone grupy użytkowników mogą tworzyć dwa skupienia. W takim przypadku pojedyncza średnia leży pomiędzy nimi i może nie opisywać wielu realnych osób. Warto sprawdzić, czy dane mieszają odmienne zadania, urządzenia lub poziomy doświadczenia.

Minimum i maksimum pokazują skrajne zaobserwowane wartości, ale są silnie zależne od liczebności. Większa próba daje więcej okazji do zaobserwowania bardzo długiego czasu. Porównanie maksimów dwóch grup bez podania ich N może więc prowadzić do zbyt szybkiej diagnozy.

Wykres odpowiada na określone pytanie

Histogram pokazuje liczebności lub gęstość w przedziałach wartości. Szerokość przedziału wpływa na wygląd: drobne przedziały uwidaczniają szczegóły, ale także przypadkowe nierówności; szerokie wygładzają obraz i mogą połączyć odrębne skupienia. Nie szukamy jednego ustawienia, które „udowodni normalność”.

Na osi gęstości pole pod słupkami lub krzywą, a nie sama wysokość, odpowiada udziałowi obserwacji. Wysokość gęstości może przekraczać 1 i nie jest wtedy prawdopodobieństwem większym niż 100%. Przy czasie mierzonym w minutach gęstość ma jednostkę odwrotną do minuty.

Wykres pudełkowy pokazuje medianę, kwartyle i wąsy według przyjętej konwencji. W popularnej wersji wąsy sięgają najdalszych obserwacji mieszczących się w granicach $Q_1 - 1,5IQR$ oraz $Q_3 + 1,5IQR$. Punkty poza nimi nie są automatycznie błędami. Pudełko może też ukryć dwa skupienia, dlatego warto zestawić je z punktami albo histogramem.

Dystrybuanta empiryczna odpowiada na pytanie: „jaka część obserwacji nie przekracza tej wartości?”. Zapisujemy ją jako:

$$\widehat{F}(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}(x_i \leq t).$$

Symbol $\mathbf{1}$ wnosi jedynkę, jeśli warunek w nawiasie jest spełniony, i zero w przeciwnym razie. Dla pięciu czasów 2, 4, 6, 8 i 30 minut wartość $\widehat{F}(8)$ wynosi $4/5 = 0,8$. Czytamy: „80% zarejestrowanych czasów nie przekroczyło ośmiu minut”. Nie znaczy to jeszcze, że wszystkie te próby zakończyły się powodzeniem.

Wykres słupkowy kategorii pokazuje liczebności albo procenty. Jeśli porównujemy grupy różnej wielkości, same wysokości słupków liczby powodzeń mogą być mylące. Większa grupa może mieć więcej powodzeń i jednocześnie niższy odsetek sukcesów. Podpis powinien wskazywać mianownik.

Wykres	Główne pytanie	Typowa pułapka
Histogram	Gdzie skupiają się czasy i jaki mają kształt?	Uznanie wyglądu zależnego od koszyków za dowód
Pudełkowy	Jak różnią się położenie i rozrzut grup?	Usuwanie punktów poza wąsami bez dowodu błędu
Dystrybuanta empiryczna	Jaki odsetek nie przekracza progów?	Pominięcie powodzenia przy interpretacji czasu
Słupki kategorii	Ile osób lub jaki odsetek wybrał odpowiedź?	Porównywanie liczników przy różnych mianownikach
Rozrzut	Jak współwystępują dwie cechy tej samej osoby?	Przyczynowa interpretacja samego układu punktów

Skala odpowiedzi a narzędzie pomiarowe

Pięć kategorii pod jedną pozycją nie jest tym samym co wielopozycyjna skala. Pojedyncza pozycja pyta o określony aspekt. Wynik złożony agreguje kilka odpowiedzi według reguły, która wymaga uzasadnienia. Sama liczba pozycji nie zapewnia trafności.

Rozważ stwierdzenia „potrafię dobrać słowa kluczowe” i „nazwy filtrów są zrozumiałe”. Pierwsze dotyczy samooceny działania, drugie oceny interfejsu. Mogą ze sobą korelować, ale nie mierzą automatycznie tej samej cechy. Jeśli je uśrednimy, musimy nazwać wynik tak, aby nie zgubić tej różnicy.

W S02 wynik opisujemy jako dydaktyczny indeks deklarowanej użyteczności katalogu. Zawiera on również elementy oceny własnego radzenia sobie. Nie jest testem całej kompetencji cyfrowej. Jego interpretację będziemy kontrolować przed każdym wnioskiem o związku z czasem i powodzeniem.

DigComp 2.2 porządkuje obszary kompetencji cyfrowych i przykłady wiedzy, umiejętności oraz postaw. ACRL Framework dostarcza perspektywę pracy z informacją, w tym wyszukiwania jako strategicznego działania i oceny autorytetu w kontekście. Obie ramy mogą pomagać w projektowaniu zadań, lecz żadna nie nadaje automatycznie własnemu zestawowi pytań statusu zwalidowanej skali. DigComp 2.2, ACRL Framework.

Internet Skills Scale jest przykładem osobnej pracy nad konstrukcją i walidacją narzędzia. Korzystamy z niej jako lektury o rozróżnianiu wymiarów umiejętności. Nie nazywamy naszych pozycji wersją ISS i nie przypisujemy im dowodów uzyskanych dla tamtej skali. van Deursen, Helsper i Eynon, 2016.

Czytanie wzoru indeksu

Niech O_i oznacza zbiór pozycji z ważną odpowiedzią osoby i , a $m_i = |O_i|$ ich liczbę. Po ukierunkowaniu pozycji średni indeks zapisujemy:

$$I_i = \begin{cases} \frac{1}{m_i} \sum_{j \in O_i} x_{ij}^*, & m_i \geq 5, \\ \text{NA}, & m_i < 5. \end{cases}$$

Czytamy: „dla osoby z co najmniej pięcioma ważnymi odpowiedziami uśrednij jej ważne, zgodnie ukierunkowane pozycje; w przeciwnym razie pozostaw brak indeksu”. Sumowanie tylko po O_i jest istotne: nie wstawiamy zera za brak i nie dzielimy każdej sumy automatycznie przez sześć.

Gwiazdka przy x_{ij}^* oznacza tutaj odpowiedź po uzgodnieniu kierunku, a nie istotność statystyczną. W negatywnie sformułowanej pozycji 1–5 stosujemy $x^* = 6 - x$. Odpowiedź 1 staje się 5, 2 staje się 4, środek pozostaje 3. Brak nadal jest brakiem.

Reguła pięciu z sześciu pozycji jest jawną decyzją dydaktycznego indeksu. Nie jest uniwersalną zasadą skal psychologicznych. W rzeczywistym narzędziu stosujemy reguły wynikające z jego konstrukcji i dostępnych dowodów; przy nowym narzędziu badamy konsekwencje przyjętej reguły.

Jeśli jedna osoba odpowiedziała na wszystkie sześć pozycji, a druga na pięć, ich średnie odnoszą się do nieco innego zestawu treści. Dopuszczenie takiego porównania zakłada, że różnica nie przekreśla interpretacji wyniku. W C04 zobaczymy, jak ten problem opisać zamiast ukrywać go za pojedynczą liczbą.

Trafność, rzetelność i błąd pomiaru

Trafność dotyczy uzasadnienia interpretacji wyniku w określonym zastosowaniu. Czy wynik ma znaczyć samoocenę umiejętności, opinię o systemie czy poprawność działania? Dowody mogą obejmować treść pozycji, sposób rozumienia pytań, strukturę wyników i związki z innymi pomiarami. Jeden współczynnik nie zamyka tej oceny.

Rzetelność dotyczy precyzji lub spójności pomiaru w odpowiednim modelu. Narzędzie może dawać powtarzalne wyniki i systematycznie mierzyć coś innego, niż zamierzaliśmy. Podobnie stoper może zawsze spóźniać start o tę samą liczbę sekund: powtarzalność nie usuwa obciążenia.

Alfa Cronbacha odnosi się do struktury współzmienności pozycji i jest interpretowana przy określonych założeniach. Wysoka alfa może wynikać także z dużej liczby podobnych pytań. Nie dowodzi jednowymiarowości, trafności ani poprawnego tłumaczenia narzędzia. W rdzeniu kursu ważniejsze jest przeczytanie treści pozycji i reguły indeksu niż automatyczne uzyskanie wysokiego współczynnika.

Pomiar obserwacyjny również może być błędny. Dwoje oceniających może różnie rozumieć, co oznacza „znaleźć właściwe źródło”. Dlatego potrzebujemy kryteriów: zgodny tytuł, właściwe wydanie, pełny tekst, poprawna identyfikacja autora lub inny uzasadniony warunek. Wybór kryterium definiuje wynik i powinien poprzedzać ogląd danych.

Krótkie porównanie sposobów skalowania

W kursie ćwiczymy przede wszystkim pozycje typu Likerta i prosty indeks. Pozostałe sposoby skalowania poznajemy jako odmienne pomysły na relację między odpowiedzią i cechą. Nie są dodatkowymi wymaganymi analizami projektu.

Podejście	Idea	Pytanie krytyczne
Pozycje typu Likerta	Stopień zgody lub częstości; możliwy wynik złożony	Czy pozycje odnoszą się do uzasadnionego wspólnego konstruktów?
Skala dystansu Bogardusa	Uporządkowane formy akceptacji relacji społecznych	Czy przyjęta kolejność ma sens w danym kontekście?

Podejście	Idea	Pytanie krytyczne
Skalowanie Guttmana	W idealnym układzie odpowiedź na „trudniejszy” element implikuje odpowiedzi na wcześniejsze	Czy wzór kumulacyjny jest rzeczywiście obecny w danych?
Podejście Thurstone’a	Skalowanie treści stwierdzeń, m.in. przez oceny sędziów i pozornie równe odstęp	Jak uzasadniono położenie stwierdzeń na kontinuum?

W przykładzie kompetencji moglibyśmy oczekiwać, że osoba potrafiąca wykonać złożoną strategię wyszukiwania umie również wskazać słowa kluczowe. Taka intuicja przypomina myślenie kumulacyjne, ale nie dowodzi skali Guttmana. Rzeczywiste strategie mogą być nierówne: ktoś świetnie ocenia źródła, lecz słabo zna konkretny interfejs.

Historyczne punkty odniesienia to Bogardus (1925), Thurstone (1928) oraz Guttman (1944). Zestawienie pokazuje różnice założeń pomiarowych; nie ustanawia rankingu „lepszyc” skal.

Od opisu do decyzji instytucji

Wyobraź sobie, że średni czas jest długi, mediana krótka, a histogram ma prawy ogon. Możliwa interpretacja brzmi: większość prób przebiega stosunkowo sprawnie, lecz część użytkowników napotyka duże trudności. Rekomendacją może być sprawdzenie tych sytuacji, a nie automatyczna przebudowa całej usługi.

Jeżeli odsetek powodzeń jest wysoki, a ocena użyteczności niska, system może umożliwiać wykonanie zadania przy dużym wysiłku lub frustracji. Jeżeli ocena jest wysoka, a powodzenie niskie, użytkownicy mogą nie rozpoznawać błędu albo oceniać inny aspekt usługi. Oba wzorce wymagają dodatkowego rozpoznania. Nie ustalamy prawdy przez głosowanie, który wskaźnik wygląda korzystniej.

W transformacji cyfrowej warto rozróżnić dostęp, użycie, jakość działania i korzyść. Liczba założonych kont mierzy coś innego niż odnalezienie informacji, a liczba odnalezionych rekordów coś innego niż poprawna decyzja na ich podstawie. W raporcie zapisujemy, na którym poziomie znajduje się nasz dowód.

LEARN: redakcja czterech zdań

„Średnia wynosi 10 minut, więc większość osób potrzebuje około 10 minut”. W serii B cztery osoby mają czasy od 2 do 8 minut, a jedna 30. Poprawiona wersja podaje średnią 10 i medianę 6 minut oraz informuje o długiej próbie. Nie utożsamia średniej z najczęstszym doświadczeniem.

„SD wynosi 3 minuty, więc średni czas oszacowano z błędem 3 minut”. SD opisuje zróżnicowanie pomiarów. Do precyzji średniej potrzebna jest inna wielkość, zależna także od N. Odpowiedź powinna rozdzielić rozrzut osób od niepewności estymaty.

„Indeks wynosi 4,2, zatem kompetencja wynosi 84%”. Podzielenie wyniku skali 1–5 przez pięć nie tworzy procentu opanowanej kompetencji. Skala nie zaczyna się od zera, a punktacja nie jest proporcją rozwiązanych zadań. Należy nazwać treść indeksu i podać jego zakres.

„Suma odpowiedzi o kanałach przekroczyła 100%, więc w danych jest błąd”. Jeśli można wybrać kilka kanałów, suma odsetków respondentów może przekraczać 100%. Trzeba sprawdzić konstrukcję pytania i mianownik każdej opcji, a nie zmieniać liczby tak, żeby pasowały do wykresu kołowego.

Przygotowanie do C03 i C04

Do C03 zapamiętaj relację pytania i miary: średnia opisuje sumę na obserwację, mediana położenie środkowe, SD rozrzut względem średniej, IQR szerokość środkowej części, a odsetek licznik względem określonego mianownika. Każda wielkość potrzebuje N i jednostki lub kodowania.

Do C04 przygotuj dwa pytania o każdą pozycję ankiety: „o czym dokładnie mówi odpowiedź?” i „czy można połączyć ją z pozostałymi bez zmiany znaczenia?”. Wzór indeksu jest prosty. Uzasadnienie, co jego wynik pozwala powiedzieć o użytkowniku lub usłudze, jest właściwym zadaniem badawczym.

Pełne opisy lektur LIS są w wykazie literatura. Dane i przykłady wykładu mają charakter dydaktyczny; nie przypisujemy ich wynikom przywołanych publikacji.